

6. Kapitel – Redox-Reaktionen

Eine Vielzahl der dringend benötigten Innovationsschritte unserer Zeit lassen sich nur mit guter Redox-Chemie lösen:

- «saubere» Gewinnung von Metallen aus Erzen
- Effizientes Recycling von Metallen
- Mobile Stromerzeugung durch Solarzellen
- Leistungsfähigere Batterien und Akkus
- Die Herstellung von Energiespeichern für erneuerbare Energien

6.1 Einführung und Formalismen

6.1.1 Zwei Beispiele

Vorgänge, bei denen Elektronen übertragen werden, bezeichnet man als Redoxreaktionen. Sie kennen schon viele Beispiele für Redoxreaktionen, wie die Verbrennung von Kraftstoffen oder Metallen oder auch die Photosynthese. Was haben all diese Prozesse gemeinsam und was passiert eigentlich genau auch der Ebene der Teilchen? Dazu wollen wir zwei einfache Redoxreaktionen genauer ansehen.

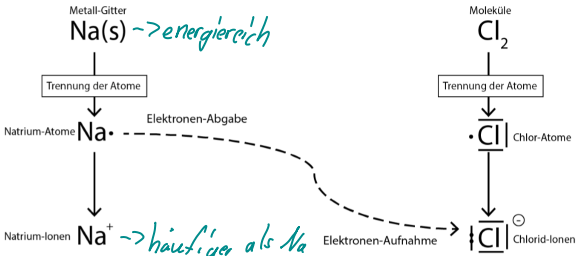
① $2\ Na + Cl_2 \rightarrow 2\ NaCl$

Lässt man zum Beispiel Chlorgas (Cl_2) mit Natrium-Metall (Na) reagieren, so beobachtet man, dass ein Salz, NaCl, entsteht. Das Natrium hat sein Aussenelektron an das Chlor abgegeben. Das Na-Atom wurde dadurch zu einem positiv geladenen Ion (= Kation). In der Fachsprache heisst es; das Na-Atom wird oxidiert.

Die Oxidation wird mit Symbolen beschrieben: $Na \rightarrow Na^+ + e^-$
das bedeutet: ein Natriumatom wird zu einem Natrium-Kation und einem Elektron.
Die Elektronenabgabe wird Oxidation genannt.

Das Cl-Atom hat indessen das Elektron vom Na-Atom aufgenommen und ist somit zu einem negativ geladenen Chlorid-Anion geworden. In der Fachsprache heisst es: Chlor wurde reduziert.

Die Reduktion wird folgendermassen formuliert: $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$
das bedeutet: ein Chloratom und ein Elektron werden zu einem Chlorid-Ion.
Die Elektronenaufnahme wird Reduktion genannt.

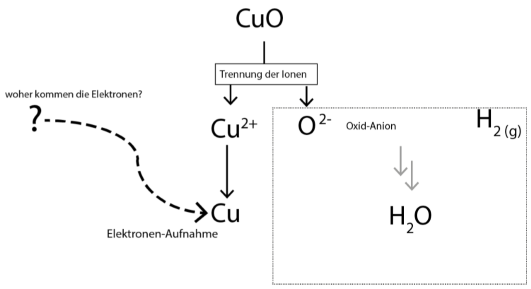


Weil Chlor als Stoff aus Cl_2-Molekülen besteht, sind zur Reduktion eines Chlor-Moleküls zwei Elektronen notwendig. Da die Elektronen vom Natrium stammen, braucht es also auch auch zwei Na-Atome eines Na-Metallgitters, um ein Cl_2-Molekül zu zwei Cl^--Ionen zu reduzieren.
Damit ergeben sich für den Gesamtvorgang folgende Reaktionsgleichungen:

Reduktion:	$Cl_2 + 2e^-$	$\rightarrow 2\ Cl^-$
Oxidation:	$2\ Na$	$\rightarrow 2\ Na^+ + 2\ e^-$
Gesamtreaktion:	$2\ Na + Cl_2$	$\rightarrow 2\ NaCl$

② H_2 + CuO → H_2O + Cu

Bei dieser Reaktion ist es deutlich schwieriger festzustellen welche Teilchen Elektronen abgeben und welche aufnehmen. Auch hier wollen wir die Prozesse genauer studieren.
Unter den Edukten befindet sich ein Kupfer-Kation, welches zu elementarem Kupfer reagiert. Hierbei müssen wiederum Elektronen aufgenommen werden:
Die Reduktion kann also folgendermassen formuliert werden: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
Aber woher kommen die Elektronen?



Anmerkungen

- Redoxreaktionen lassen sich formal ähnlich wie die Säure/Base-Reaktionen betrachten:
  Reduktor (Reduktionsmittel) ist ein *Elektronenspender*
  Oxidator (Oxidationsmittel) ist ein *Elektronenempfänger*

- Im Gegensatz zu Säure-Base Reaktionen sind Redox-Reaktionsgleichungen oft anspruchsvoller, weil in vielen Fällen nicht nur ein Elektron übertragen wird und kompliziertere stöchiometrische Verhältnisse auftreten. Deshalb müssen wir noch ein paar Formalismen einführen, damit der Umgang mit Redox-Gleichungen etwas leichter wird.

6.1.2 Oxidationszahlen bestimmen

Um festzustellen ob eine Reaktion eine Elektronenübertragung beinhaltet, also eine Redox-Reaktion ist, kann man für jedes Atom die Oxidationszahl bestimmen. Die Oxidationszahl wird in der Regel als Römische Zahl notiert(z.B. +V, -I, etc.).

Für verschiedene Stoffklassen (Metalle, Salze und Moleküle) gelten dabei die folgenden Regeln:

1. Elementarstoffe besitzen immer die Oxidationszahl 0 («Null»):
Beispiele:
Oxidationszahl: 0 oder 0 → lustig machen über Römer
Mg Cl-Cl Li

2. Für einatomige Ionen in Salzen entspricht die Oxidationszahl der Ladung des Ions. (Achtung immer auch das Vorzeichen beachten!)
Beispiele:
Oxidationszahl: +I -I +III -II +I +VII +III → römische Ziffern
Na^+ Cl^- Al^{3+} O^{2-} Ag^+ Mn^{7+} Mn^{3+}

3. Moleküle: Bei Molekülen haben beide Bindungspartner einen Anspruch auf die Elektronen. In Vielen Fällen ist die Bindung aber nicht komplett symmetrisch, sondern polarisiert. Eine Reaktion ist aber auch dann eine Redox-Reaktion, wenn eine Elektronenpaarbindung polar ist und sich während der Reaktion diese Polarität verschiebt.



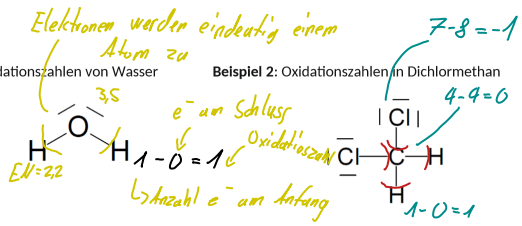
Das Atom X hat in diesem Fall nicht im eigentlichen Sinne Elektronen abgegeben. Es kann aber nicht mehr als Hauptbesitzer über die bindenden Elektronen verfügen. Im Gegensatz dazu hat dafür jetzt das neue Partner-Atom Z den grösseren Anteil an den bindenden Elektronen.

Für die Bestimmung der Elektronenzahl in einer Molekülformel hat das die folgenden Konsequenzen:

- Bei Molekülen oder Molekül-Ionen wird jedes Atom separat beurteilt. Für zwei verbundene Atome werden formal alle bindenden Elektronen demjenigen Atom zugeschrieben, das die höhere Elektronegativität aufweist. Freie Elektronenpaare werden komplettdem Atom zugewiesen. Wenn alle Valenzelektronen auf diese Art zugewiesen wurden, werden sie für jedes Atom gezählt.
- Diese formale Elektronenzahl wird bei jedem Atom von der Valenzelektronenanzahl im atomaren Zustand abgezogen. Das Resultat ist die Oxidationszahl.

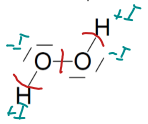
Beispiele:

Beispiel 1: Oxidationszahlen von Wasser

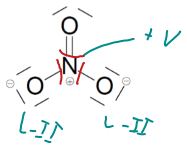


Beispiel 2: Oxidationszahlen in Dichlormethan

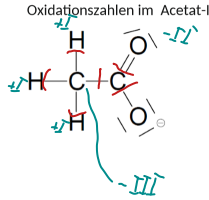
Beispiel 3: Oxidationszahlen im Wasserstoffperoxid-Molekül



Beispiel 4: Oxidationszahlen im Nitrat-Ion



Beispiel 5: Oxidationszahlen im Acetat-Ion



6.1.3 Die Redox-Reihe

Wie sehr wollen einzelne Teilchen in Redoxprozessen Elektronen abgeben oder aufnehmen?
Analog zu Säure/Base-Paaren existieren auch Elektronenspender/ Elektronenempfänger-Paare (Redox-Paare). Bei vielen Redoxpaaren unterscheiden sich allerdings Reduktionsmittel und Oxidationsmittel nicht nur um 1 e^-, sondern um 2 oder mehr e^-.
Als Mass für die Bereitschaft eines Reduktionsmittels Elektronen abzugeben, verwendet man das sogenannte Normalpotential E^0 des Reduktionsmittels. Der E^0-Wert eines Reduktionsmittels besitzt eine ähnliche Bedeutung wie der pKs-Wert einer Säure.

Tipps zum Umgang mit der Redoxtabelle:

- Je stärker ein Reduktionsmittel ist, umso kleiner ist sein E^0 -Wert.
- Je stärker der Reduktionsmittel eines Redox-Paares ist, umso schwächer ist das zugehörige Oxidationsmittel.
- Eine Redox-Tabelle (Redox-Reihe) ist eine Zusammenstellung von Redox-Paaren, geordnet nach abnehmender Stärke des Reduktionsmittels .
- Das stärkste Reduktionsmittel Li steht in der Kolonne der Reduktionsmittel zuoberst, das stärkste Oxidationsmittel F_2 in der Kolonne der Oxidationsmittel zuunterst.
- Wenn sich ein Reduktionsmittel in das zugehörige Oxidationsmittel umwandelt, werden in vielen Fällen mehrere Elektronen abgegeben.Beispiel: $Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^-$. Die pro Schritt abgegebene Anzahl Elektronen steht in der Tabelle in der dritten Spalte.

- Jede Zeile der Redox-Tabelle beschreibt eine sogenannte Halb-Reaktion, und zwar: - von links nach rechts gelesen eine Oxidation
  - von rechts nach links gelesen einen Reduktion

  Für eine vollständige Reaktion müssen 2 Halb-Reaktionen kombiniert werden

- Die angegebenen E^0-Werte gelten nur für definierte Reaktionsbedingungen (Konzentration 1mol/L, pH-Wert, Druck, Temperatur). Für diejenigen Halbreaktionen, in denen H_2 als Reduktionsmittel, bzw. O_2 als Oxidationsmittel vorkommen, sind je drei Werte bei verschiedenen pH-Werten aufgeführt. Das Normalpotential von H_2 in einer Lösung mit pH=0 ist per Definition = 0 und dient als Bezugspotential für andere Reduktionsmittel. Diese Konvention ist nötig, weil man nur Potentialdifferenzen, nicht aber Absolutpotentiale messen kann. Auch die Vorzeichen der E^0-Werte sind durch eine Konvention festgelegt.
- Reduktionsmittel und Oxidationsmittel, welche ihre Funktion nur dann ausüben können, wenn H_2O-Moleküle, H_3O^+-Ionen oder OH^--Ionen mit reagieren, besitzen ein pH-Wert abhängiges Reduktionspotential. Die Verfügbarkeit dieser Ionen ist in wässrigen Lösungen ja pH-abhängig. Von diesen Reaktionen gibt es deshalb mehrere Einträge mit unterschiedlichem pH-Wert.

Redox-Reihe – elektrochemische Spannungsreihe

Reduktionsmittel (reduzierte Form)	Oxidationsmittel (oxidierte Form)	Anzahl $e^\ominus$	Standard-Reduktions-potential E_0
Li	$Li^\oplus$	+ 1 $e^\ominus$	- 3.04 V
K	$K^\oplus$	+ 1 $e^\ominus$	- 2.92 V
Ca	$Ca^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	- 2.87 V
Na	$Na^\oplus$	+ 1 $e^\ominus$	- 2.71 V
Mg	$Mg^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	- 2.37 V
Al	$Al^{3\oplus}$	+ 3 $e^\ominus$	- 1.66 V
Mn	$Mn^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	- 1.18 V
H_2 + 2 $OH^\ominus$	2 H_2O (pH=14)	+ 2 $e^\ominus$	- 0.83 V
Zn	$Zn^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	- 0.76 V
Cr	$Cr^{3\oplus}$	+ 3 $e^\ominus$	- 0.74 V
8 $S^{2\ominus}$	S_8	+ 16 $e^\ominus$	- 0.48 V
Fe	$Fe^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	- 0.45 V
H_2 + 2 $OH^\ominus$	2 H_2O (pH=7)	+ 2 $e^\ominus$	- 0.41 V
Cd	$Cd^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	- 0.40 V
Ni	$Ni^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	- 0.26 V
Sn	$Sn^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	- 0.14 V
Pb	$Pb^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	- 0.13 V
H_2 + 2 H_2O	2 $H_3O^\oplus$ (pH=0)	**+ 2 $e^\ominus$**	**0.00 V**
$Sn^{2\oplus}$	$Sn^{4\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	+ 0.15 V
$Cu^\oplus$	$Cu^{2\oplus}$	+ 1 $e^\ominus$	+ 0.15 V
Cu	$Cu^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	+ 0.34 V
4 $OH^\ominus$	O_2 + 2 H_2O (pH=14)	+ 4 $e^\ominus$	+ 0.40 V
2 $I^\ominus$	I_2	+ 2 $e^\ominus$	+ 0.54 V
H_2O_2 + 2 H_2O	O_2 + 2 $H_3O^\oplus$	+ 2 $e^\ominus$	+ 0.68 V
$Fe^{2\oplus}$	$Fe^{3\oplus}$	+ 1 $e^\ominus$	+ 0.77 V
Ag	$Ag^\oplus$	+ 1 $e^\ominus$	+ 0.80 V
6 H_2O	O_2 + 4 $H_3O^\oplus$ (bei pH=7)	+ 4 $e^\ominus$	+ 0.82 V
Hg	$Hg^{2\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	+ 0.85 V
NO_2 + 2 H_2O	HNO_3 + 4 $H_3O^\oplus$	+ 1 $e^\ominus$	+ 0.96 V
2 $Br^\ominus$	Br_2	+ 2 $e^\ominus$	+ 1.07 V
6 H_2O	O_2 + 4 $H_3O^\oplus$ (pH=0)	+ 4 $e^\ominus$	+ 1.23 V
2 $Cl^\ominus$	Cl_2	+ 2 $e^\ominus$	+ 1.36 V
Au	$Au^{3\oplus}$	+ 3 $e^\ominus$	+ 1.50 V
$PbSO_4$ + 6 H_2O	PbO_2 + 4 $H_3O^\oplus$ + $SO_4^{2\ominus}$	+ 2 $e^\ominus$	+ 1.68 V
4 H_2O	H_2O_2 + 2 $H_3O^\oplus$	+ 2 $e^\ominus$	+ 1.78 V
$Pb^{2\oplus}$	$Pb^{4\oplus}$	+ 2 $e^\ominus$	+ 1.80 V
2 $F^\ominus$	F_2	+ 2 $e^\ominus$	+ 2.87 V

Stärke ↑

Stärke ↓

6.1.4 Gleichungen von Redoxreaktionen

Regeln zum Aufstellen von Redox-Reaktionen:

1. Die Teilreaktionen (aus der Redox-Reihe) aufschreiben.
2. Die Gleichung so multiplizieren, dass bei der Oxidation gleich viele Elektronen abgegeben werden, wie bei der Reduktion aufgenommen werden.
3. Die beiden Teilreaktionen addieren.
4. Die Elektronen wegkürzen.
5. Atombilanz (1. Kontrolle): Es gehen keine Atome verloren. Auf beiden Seiten der Reaktionsgleichung stehen gleich viele Atome von jeder Atomsorte.
6. Ladungsbilanz (2. Kontrolle): Die Summe der Ladungen bleibt bei der Reaktion unverändert.

Bsp.: Natrium + Brom

Oxidation:		Na	→	$Na^+ + e^-$	/ x 2
Reduktion:	Br_2	+ $2 e^-$	→	$2 Br^-$	
Teilchengleichung:	$2 Na + Br_2$		→	$2 Na^+ + 2 Br^-$	
Stoffgleichung:	$2 Na + Br_2$		→	2 NaBr	

Experiment:

Kation immer vor Anion

1 **Magnesium + Wasser** (ph = 7) → reagiert langsam

Ox.: $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$

Red.: $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$

TG: $Mg + 2H_2O + 2e^- \rightarrow Mg^{2+} + 2e^- + H_2 + 2OH^-$

SG: $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2$

2 **Magnesium + Salzsäure** (ph = 0)

Zuschauer Anion

Ox.: $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$

Red.: $2H_3O^+ + 2e^- + 2Cl^- \rightarrow H_2 + 2H_2O + 2Cl^-$

TG: $Mg + 2H_3O^+ + 2e^- \rightarrow Mg^{2+} + 2e^- + H_2 + H_2O + 2Cl^-$

SG: $Mg + 2HCl + 2H_2O \rightarrow MgCl + H_2 + 2H_2O$

Experiment

- Eisenwolle wird angezündet -> es glüht ein bisschen (Raumbedingung)

↕ vs.

- Eisenwolle wird angezündet bei hoher $[O_2]$

↳ es schmilzt, da mehr gleichzeitig reagieren kann

↳ Ansammlung von Wärme

↳ $2Fe + O_2 \rightarrow 2FeO$

$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$

$O_2 + 4e^- \rightarrow 2O^{2-}$

OZ: 0 0 +II -II

Ox: $Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3e^-$ | 1·4

Red: $O_2 + 4e^- \rightarrow 2O^{2-}$ | 1·3

↳ $4Fe + 3O_2 + 12e^- \rightarrow 4Fe + 6O + 12e^-$ (Teilchengleichung)

↳ $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ (Stoffgleichung)

welches richtig ?

Repetition Redox ≙ Elektronenübertragungsreaktion

Zwei Teilreaktionen

Reduktion: Aufnahme von Elektronen
Oxidation: Abgabe von Elektronen

Lernhilfe -> brüllender Löwe -> LEO : GER
Loss of electron oxidation : gain of electron reducation

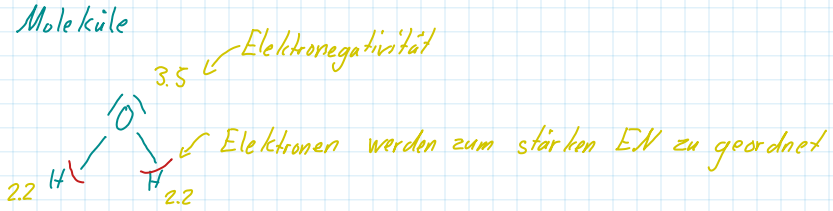
Beispiel

$2\,Na^+ + Cl_2 \rightarrow 2\,NaCl$

Red: $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$
Ox: $Na \rightarrow Na^+ + e^-$

Oxidationszeit

Moleküle



O: 6 - 8 = -2 ≙ -II
H: 1 - 0 = 1 ≙ I

↳ Summe aller Oxidationszahl = Ladung des Teilchens

6.2 Redox-Gleichgewichte: Der Willen Elektronen zu Übertragen

Schüler-Experiment

Führen sie die folgenden beiden Versuche durch, formulieren Sie mit der Redox-Tabelle die für jedes Becherglas zugehörigen Redox-Reaktionen.

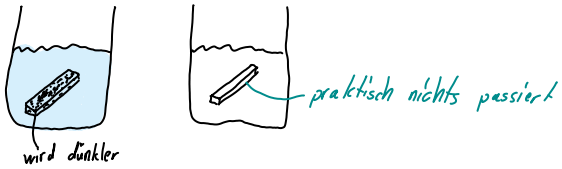
1. Nehmen sie zwei 50 ml Bechergläser an Ihren Arbeitsplatz, den Sie mit einer Arbeitsunterlage (Saugpapier Huber) ausgelegt haben.

2. Beschriften Sie die beiden Bechergläser mit den folgenden Anschriften:
- «Zinkchlorid und Kupfer»
- «Kupferchlorid und Zink»

3. Präparieren Sie die Oberfläche eines Kupfer- und eines Zink-Blechs mit Schleifpapier sodass diese metallisch glänzen.

4. Bereiten Sie die Bechergläser vor, indem Sie ins Becherglas mit der Anschrift «Zinkchlorid und Kupfer» ca. 5 ml Zinkchlorid-Lösung geben und ins Becherglas mit der Anschrift «Kupferchlorid und Zink» ca. 5 ml Kupferchlorid-Lösung geben.

5. Geben Sie die abgeschliffenen Bleche zu den Bechergläsern. Das Zinkblech zum blauen Kupferchlorid und das Kupferblech ins farblose Zinkchlorid.
Skizzieren Sie die beiden Bechergläser .



Lassen sie die Bechergläser so mindestens 10 min stehen.

6. Formulieren Sie die Redox-Reaktionen, die in den Bechsergläsern stattfinden.

Zn^{2+} Cl^- Cu
«Zinkchlorid und Kupfer»

Oxidation: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$

Reduktion: $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$ → Gleichgewicht liegt links

Teilchengleichung: $Cu + Zn^{2+} \rightarrow Cu^{2+} + Zn$

Stoffgleichung: $ZnCl_2 + Cu \rightarrow CuCl_2 + Zn$

«Kupferchlorid und Zink»
$CuCl_2$

Oxidation: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

Reduktion: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

Teilchengleichung: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ → Ggw. liegt rechts

Stoffgleichung: $Zn + CuCl_2 \rightarrow Cu + ZnCl_2$

7. Zeichnen Sie die beiden Bechergläser und deren Inhalt nach der Reaktionszeit. Welche Reaktion hat stattgefunden?

Übung: Das Grundprinzip der elektrochemischen Stromerzeugung

Wie wir gesehen haben verlaufen manche Redoxreaktionen sehr heftig. Dabei werden oft sehr grosse Energiemengen freigesetzt. Für uns wäre es natürlich sehr interessant, diese Energie nutzen zu können. In Form von Wärme-Energie ist das kein Problem und wird auch sehr oft gemacht, zum Beispiel wenn wir ein Feuer entfachen um uns zu wärmen, oder bei den Ölfeuerungen, die in den meisten Haushalten als Zentralheizung vorhanden sind. Aus der Physik wissen Sie aber sicherlich, dass Wärmeenergie die am wenigsten wertvolle Energieart darstellt. Deshalb erreichen Autos, Atom- und Kohlekraftwerke im besten Fall auch nur Wirkungsgrade von etwa 40 Prozent.

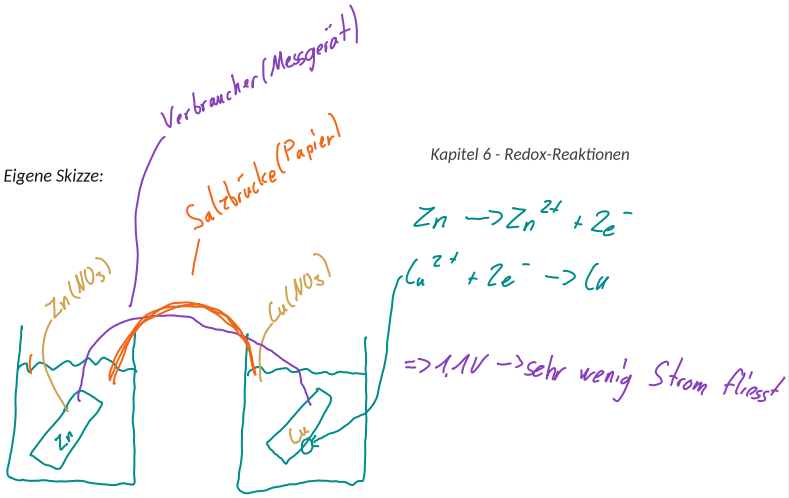
Sehr viel interessanter wäre es darum, den Umweg über die Wärme vermeiden zu können. Das sollte eigentlich auch durchaus möglich sein, schliesslich basieren Redox-Reaktionen ja auf dem Übertragen von Elektronen.
Und genau das ist Elektrizität: Elektronen, die sich bewegen. Wir müssen also nur die Elektronen umleiten. Das Entscheidende bei der elektrochemischen Stromerzeugung ist also die räumliche Trennung von Reduktion und Oxidation.

Dabei kommt uns folgende wichtige Regel zur Hilfe:
Elektronen werden in Metallen verschoben, Ionen in Lösung.
Elektronen sind also"Nichtschwimmer"!

Aufgabe:
Machen Sie (jeweils zu zweit) aufgrund der obigen Angaben eine Skizze davon, wie eine solche Apparatur zur direkten Stromgewinnung aufgebaut werden könnte.

Zur Verfügung stehen:
- ein Zinkplättchen ($Zn_{(s)}$)
- ein Kupferplättchen ($Cu_{(s)}$)
- dest. Wasser
- ein Salz mit Cu^{2+}-Ionen, z.B. $Cu(NO_3)_2$
- ein Salz mit Zn^{2+}-Ionen, z.B. $Zn(NO_3)_2$
- Kabel, Bechergläser

Eigene Skizze:

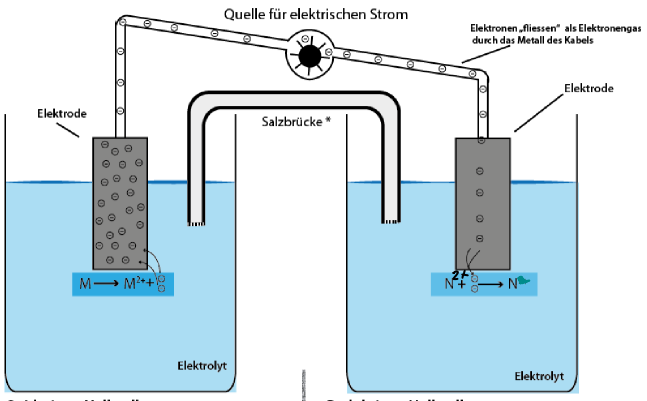


Lösung:

Für Batterie: man zwingt Elektronen in andere Richtung

6.2.1 Gewinnung Elektrischer Energie aus Redoxreaktionen

Sorgt man bei einer Redox-Reaktion dafür, dass das Reduktionsmittel (Elektronenspender) die Elektronen nicht direkt, sondern über einen Draht an das Oxidationsmittel abgibt, bewirkt dies im Draht einen Elektronen-Fluss (= Strom).



Oxidations-Halbzelle:
Das Reduktionsmittel **M** gibt an der Oberfläche der Elektrode Elektronen in das Kabel ab.
Es besteht ein „Elektronendruck".

Durch die Reaktion entstehen ständig neue Metallionen in der Lösung, die als Ladungsausgleich Anionenaus der Salzbrücke Lösung anziehen.

Reduktions-Halbzelle:
Das Oxidationsmittel **N** nimmt an der Oberfläche der Elektrode Elektronen aus dem Kabel auf.
Es besteht ein „Elektronensog.

Durch die Reaktion werden in der Lösung ständig Metall-Ionen entfernt. Die Anionen bilden daher einen Ladungs-überschuss und diffundieren in die Salzbrücke rein.

** Die Salzbrücke ist mit einer konzentrierten Lösung eines Salzes mit den beteiligten Anionen versehen. Die Oberfläche der Salzbrücke erlaubt Austausch, die Strecke ist so lang, dass aber die beiden Lösungen nicht durch Diffusion in direktem Kontakt stehen.*

Begriffe:

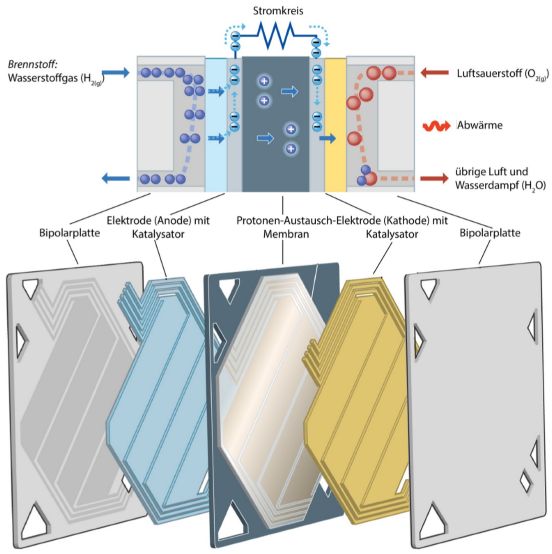
- *Elektroden* sind bildlich gesprochen e^--Annahmeschalter und e^--Ausgabeschalter. Elektroden sind also Elektronen-Übergabestellen. An ihren Oberflächen geben die Teilchen (e^-) in die Leitung ab, oder nehmen e^- aus der Leitung auf. Elektroden sind Drähte, Bleche, Platten oder Folien aus stromleitenden Materialien (Metalle, Graphit, leitende Kunststoffe). Elektrodenoberflächen bilden die Grenze zwischen Elektronengas-Leitern und Ionen-Leitern(Salzlösungen=Elektrolyte).
- *Elektrolyte* sind Stoffe oder Lösungen, in denen bewegliche Ionen vorkommen. Elektrolyte sind Ionen-Leiter.
- Eine Anordnung in der eine Redox-Reaktion so abläuft, dass ein Strom fliesst, bezeichnet man als Galvanische Zellen. Galvanische Zellen, die man wieder aufladen kann, bezeichnet man als Akkumulatoren.
- In einer Zelle sollten das stärkste Reduktionsmittel und das stärkste Oxidationsmittel räumlich möglichst vollständig voneinander getrennt sein. Ist dies nicht der Fall, fliessen Elektronen direkt vom Reduktionsmittel zum Oxidationsmittel statt durch den Draht.
- Die meisten Zellen sind deshalb in zwei so genannte Halbzellen unterteilt. In jeder dieser Halbzellen läuft je eine der beiden Halbreaktionen ab.

  Achtung! Auch die Teilchen der Elektroden oder das Wasser, in dem die Ionen gelöst sind, können als Reduktionsmittel oder Oxidationsmittel wirken.
- Die Differenz zwischen den Normalpotentialen der beiden Halbreaktionen bezeichnet man als Normal-Spannung. Bildlich gesprochen handelt es sich bei der Spannung um einen Elektronendruckunterschied. Der Unterschied entsteht, weil auf der einen Seite das Reduktionsmittel Elektronen «drückt» und auf der andern Seite das Oxidationsmittel Elektronen «absaugt».
- Wenn die Redox-Reaktion abläuft, verschwinden und entstehen in den beiden Halbzellen Ionen. In jeder Halbzelle muss aber die Summe der Ladungen aller Ionen immer Null sein. Die ganze Anordnung muss also so gebaut sein, dass sich die Ladungen laufend ausgleichen können. Die Trennwand zwischen den beiden Halbzellen ist deshalb porös. Durch die Poren können Ionen von einer Halbzelle in die andere diffundieren und so die Ladungen verschwindender und neu entstehender Ionen laufend ausgleichen.
- Eine Zelle kann so lange Strom liefern, bis die Redox-Reaktion den Gleichgewichts-Zustand erreicht hat, oder eines der Edukte aufgebraucht ist.

6.2.2 Die Brennstoffzelle – Technische Kniffe und Funktionsweise

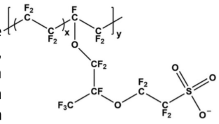
Die Brennstoffzelle(engl. fuel cell) ermöglicht die kontinuierliche kontrollierte Umsetzung von Wasserstoffgas und Sauerstoffgas zu Wasser. Kontrolliert soll heissen, dass man die Energie, welche diese Reaktion freisetzt zu grossen Teilen in Form von elektrischer Energie abgegeben wird, die man somit für andere Prozesse nutzen kann.

Hier sollen ergänzend zur Übungsaufgabe noch einige technische Finessen im Bau, namentlich die selektiv-permeable Membran und die Platinkatalyse der Reaktion an den Elektrodenoberflächen noch genauer vorgestellt werden.

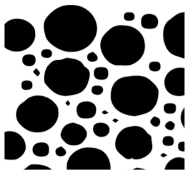


Wichtige Bauelemente:

Protonen-Austausch-Membran (engl. PEM, proton exchange membrane)

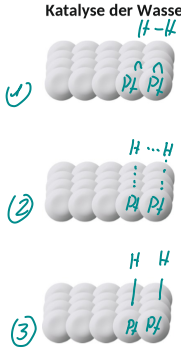


Eine sehr wichtige Grundlage für eine stabile und effiziente Brennstoffzelle ist die selektiv-permeable Feststoffmembran, welche fast nur Protonen durchlässt. Eine solche lässt sich für Protonen einfacher bauen als für andere Ionen, da sich Protonen durch ihre Grösse und Ladung sehr stark von anderen Kationen unterscheiden. Alle anderen Kationen sind durch die Anwesenheit von Elektronenwolken viel grösser.



Protonen-Austausch-Membranen enthalten kleinste(!) Poren/Kanäle in welche Sulfatreste hineinragen und die mit «saurem»Wasser gefüllt sind. H^+ finden darin immer neue Bindungspartner, durch welche sie sich durch den Feststoff bewegen können

Katalyse der Wasserstoff-Zersetzung



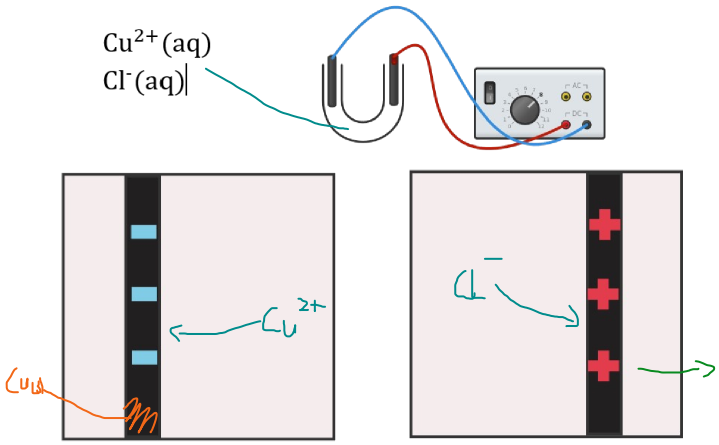
Um die Akrtivierungsenergie der Reaktion herabzusetzen und die Reaktion zu beschleunigen, wird Platin als Katalysator eingesetzt. Eine dünne Schicht auf der Elektrodenoberfläche reicht aus. Die Platinatome an der Oberfläche sind ein Bindungspartner für Wasserstoffatome.

1) Pt-Atome bilden grosse Elektronen-wolken, die Bindungen eingehen können

2) Platin gibt e⁻ an H_2 -> Bindung zwischen H-Atomen wird destabilisiert

6.3 Elektrolyse - Erzwingen von Redoxreaktionen mit elektrischer Energie

Mit Hilfe elektrischer Energie können chemische Reaktionen durchgeführt werden, die von selbst nicht ablaufen.
Beispiel: Elektrolyse einer Kupfer(II)chlorid-Lösung



- Die Cu^{2+}-Ionen bekamen an der am **Minus-Pol** angeschlossenen Elektrode je 2 e^-. Kathode
- Aus den **Cu^{2+} -Ionen** entstehen **Cu-Atome**, die sich auf der Elektrodenoberfläche zusammenlagern.
- Auf der Elektrodenoberfläche Bildet sich eine **Kupferschicht.**

- Den Cl^--Ionen wird an der am **Plus-Pol** angeschlossenen Elektrode je Elektron entzogen. Anode
- Aus den **Cl^--Ionen** entstehen Cl-Atome. Je 2 Cl-Atome schliessen sich zu einem **Cl_2-Molekül** zusammen.
- Die Cl_2-Moleküle verlassen die Lösung und diffundieren weg. Aus der Lösung entweicht **Chlorgas**.

Das Gleichgewicht dieser Reaktion liegt auf der Edukt-Seite. Das heisst die Reaktion läuft ohne Zutun von aussen nicht oder nur in geringem Ausmass ab. Der Ablauf wird mit Hilfe elektrischer Energie erzwungen. Die e^- müssen den Cl^--Ionen entzogen und den Cu^{2+}-Ionen aufgezwungen werden. Bildlich gesprochen wirkt die Gleichstromquelle als Elektronen-Pumpe. Sie saugt die e^- auf dem tiefer liegenden Energie-Niveau (Potential 1.36 Volt) an und hebt sie auf das höher liegende Energie-Niveau (Potential 0.35 Volt).

Gleichung:

Reduktion:	$Cu^{2+} + 2\,e^- \dashrightarrow + Cu$
Oxidation:	$2\,Cl^- \dashrightarrow Cl_2 + 2\,e^-$
Teilchengleichung:	$2\,Cl^- + Cu^{2+} \dashrightarrow Cl_2 + Cu$
Stoffgleichung:	$CuCl \dashrightarrow Cu^{2+} + Cl^-$

Begriffe und Bemerkungen

- Elektrolysen: Redox-Reaktionen, welche unter Einsatz einer Stromquelle ablaufen, bezeichnet man als Elektrolysen.
- Elektrolyt: Stoffe, bzw. Lösungen, in denen bewegliche Ionen vorliegen bezeichnet man als Elektrolyten.
- Zersetzungsspannung: Die Minimalspannung, die man anlegen muss, damit eine bestimmte Elektrolysereaktion abläuft, nennt man Zersetzungsspannung. Sie entspricht theoretisch der Differenz der E^0-Werte der beiden Halbreaktionen (Beispiel: 0.34 V = 1.01 Volt). Praktisch sind immer höhere Spannungen nötig.
  Berechnen der Minimalspannung:
  $$E^0_{Reduktionsmittel} - E^0_{Oxidationsmittel} = E_{Elektrolyse}$$

Vorgehen beim Aufstellen der Gleichungen

- Gleichungen, welche Elektrolyse-Reaktionen beschreiben, werden nach dem gleichen Rezept aufgestellt wie bei übliche Redox-Reaktionen.
- Auch die Teilchen, aus denen die Elektroden bestehen, können an der Elektrolyse-Reaktion teilnehmen und müssen deshalb in die Liste der Edukte aufgenommen werden.
- Bei der Zuteilung der "Rollen" müssen aber die Vorzeichen der Pole beachtet werden. Die Teilchen der Elektrode am -Pol können selbstverständlich nie als Reduktionsmittel (Elektronenspender) wirken.

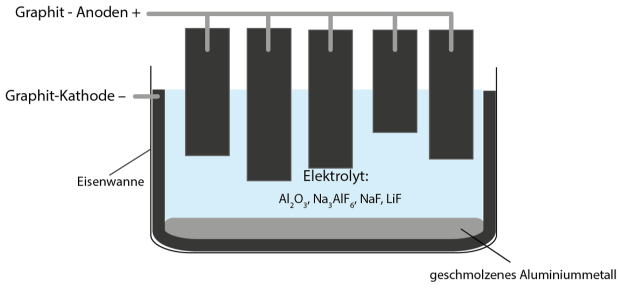
6.3.1 Technische Elektrolysen

Elektrolysen finden in der Rohstoffgewinnung und in der chemischen Industrie breite Anwendung. Grosstechnische Beispiele dafür sind:

- Aluminiumgewinnung
- Raffination von Kupfer, Gold etc.
- Herstellung von Natronlauge und Chlor (Chloralkali-Elektrolyse)
- Galvanisierung (Vergoldung, Verchromung)

Aluminiumherstellung (Primärproduktion)

Obwohl Aluminium das häufigste metallische Element in der Erdkruste ist (8%), wurde der Prozess zur Gewinnung von Aluminiummetall erst zum Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt. Das liegt in erster Linie daran, das Aluminium ein sehr unedles Metall ist und nur sehr schwer aus seinen Verbindungen erhalten werden kann. Kohlenstoff oder Wasserstoff sind nicht genügend starke Reduktionsmittel um Aluminium herzustellen.



Schmelzflusselektrolyse von Aluminium

Die Herstellung von Aluminium erfolgt aus einer Schmelze von Aluminiumoxid (Al_2O_3). Da Aluminiumoxid einen sehr hohen Schmelzpunkt aufweist (2045°C) wird es in geschmolzenem Kryolith (Na_3AlF_6, Smp. 1012°C) gelöst. Weitere Zusätze ermöglichen eine Absenkung des Schmelzpunktes auf ca. 960°C. Die aufgewendete Zellspannung für die Elektrolyse beträgt 4.5-5 V.

Redoxreaktion der Schmelzflusselektrolyse:

Anodenprozess(=Pluspol): $2O^{2-} \longrightarrow O_2 + 4e^-$; $C \longrightarrow C^{4+} + 4e^-$ (Oxidation)

Kathodenprozess(=Minuspol): $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$ (Reduktion)

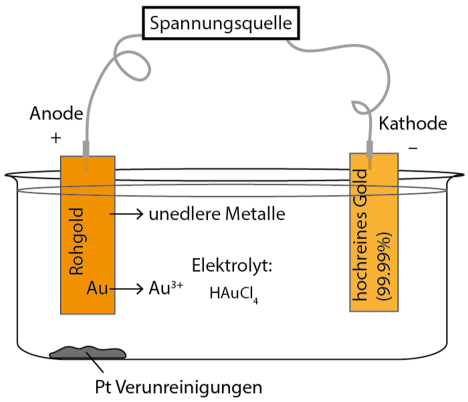
Teilchengleichung: $4Al^{3+} + 3C + 6O^{2-} \rightarrow 4Al + 3C^{4+} + 3O_2$

Stoffgleichung: $2Al_2O_3 + 3C \longrightarrow 4Al + 3CO_2$

Raffination von Edelmetallen: Gold-Raffinerie in der Schweiz

40-70% des weltweit geförderten Goldes werden in den 4 grossen Gold-Raffinerien in der Schweiz verarbeitet. Hochreines Gold(99.99%), wie es für Goldbarren verwendet wird, erhält man im sog. Wohlwill-Prozess durch elektrolytische Raffination(siehe Darstellung).

Gold-Raffination :



Strombedarf:

- Al^{3+} braucht $3e^-$ für Al
  - ↳ Energie ~ Anzahl benötigten e^-

- Hohe Temperatur (da hohe Gitterenthalpie)
- Hohe Spannung, da weit entfernt auf Redox-Tabelle

6.3.2 Akkumulatoren

Akkumulatoren sind chemische Energiespeicher, die auf reversiblen chemischen Prozessen beruhen. Sie können in Gegensatz zu Batterien wiederaufgeladen werden. Es gibt verschiedene Akkumulator-Typen. Am häufigsten finden heute entweder Blei-Akkumulatoren oder Lithium-Ionen-Akkumulatoren Anwendung. Hier wird nur der Lithium-Akkumulator besprochen, da seine Entwicklung derzeit stark vorangetrieben wird. Unter den Lithium-Ionen Akkumulatoren befinden sich auch die Typen, welche die höchste Energiedichte besitzen.

Lithium-Metall als Elektrodenmaterial ?



Lithium-Metall bietet sich als Reduktionmittel für Energiespeicher an, denn es besitzt viele herausragende Qualitäten:

- Lithium ist das beste Reduktionmittel in unserer Redoxtabelle. Mit Lithium liessen sich also Energiespeicher mit hohen Spannungen erzeugen.
- Lithium ist auch das Metallatom dem kleinsten Atomgewicht und das Metall mit der kleinsten Dichte. Da es also leicht ist, bietet es sich für mobile Elektrizitätsspeicher an.
- Lithium ist ein sehr häufiges Metall in der Erdkruste.

Lithium-Metall hat aber auch einige Nachteile:

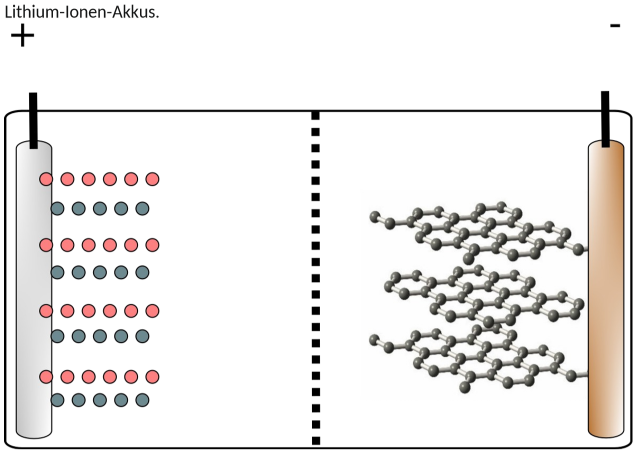
- Lithium-Metall kann nicht nicht mit wässrigen Elektrolyten kombiniert werden. Also müssen als Elektrolyte spezielle organische Lösemittel, Polymere oder Salzschmelzen eingesetzt werden.
- Elektroden aus Lithium-Metall lassen sich beim Wiederaufladen leider nur beschränkt zurückbilden.
- Zudem hat sich der Einsatz von Lithium-Metall, bei beschädigten Akkus immer wieder als Sicherheitsrisiko herausgestellt.

Lithium-Interkalationsverbindungen

Für die Entwicklung von Akkumulatoren auf Lithium-Basis war die Entdeckung entscheidend, dass Lithium-Ionen mit bestimmten Stoffen wie Graphit und einigen Metalloxiden sogenannte «Interkalationsverbindungen» bildet. In diesen Interkalationsverbindungen (Einlagerungs-Verbindungen) sind Lithium-Ionen zwischen im Gitters eingelagert. Dennoch verformt sich das Gitter des Stoffes durch die Einlagerung kaum. Zur Kompensation der positiven Ladung des Lithium-Ions, kann das Gitter zusätzliche Elektronen aufnehmen. Die Interkalationsverbindungen von Lithium-Ionen weisen sehr unterschiedliche Redoxpotentiale auf und werden so an beiden Elektroden eingesetzt.

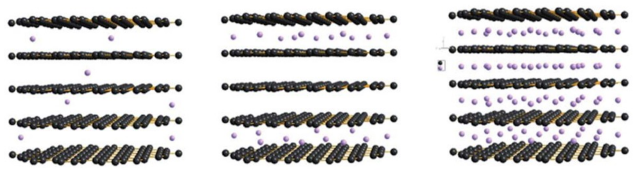
Aufbau des Lithium-Ionen-Akku

In Lithium-Ionen-Akkus werden zwei Interkalationsverbindungen mit grosser Potentialdifferenz kombiniert. Das folgende Bild zeigt schematisch den Aufbau eines Lithium-Ionen-Akkus.



Beim Gebrauch des Akkus wandern Lithium-Ionen durch den Elektrolyten vom einen zum andern Wirts-Gitter während die zugehörigen Elektronen aussen durch den Draht fliessen. Beim Laden werden die Vorgänge umgekehrt. In Wirklichkeit wechseln nicht alle Lithium-Ionen vom einen zum andern Wirts-Gitter. Man muss das Entladen bei einer Restspannung abbrechen und wieder Laden, damit der Vorgang reversibel bleibt.

Minuspol(Anode):

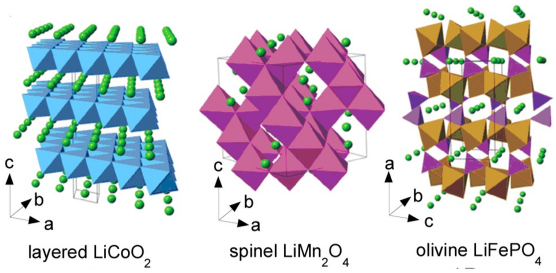


Graphit kann Lithium-Ionen gut «interkalieren». Wichtig dabei sind verschiedene Aspekte der Einlagerung:

- Das Elektrodenpotential der dabei entstehenden Verbindungen (Gutes Reduktionsmittel)
- Die Geschwindigkeit und Wiederholbarkeit der Einlagerung.
- Möglichst keine Volumenveränderung soll stattfinden.

Pluspol(Kathode):

Die Kathodenmaterialien, die momentan eingesetzt werden sind divers. Eingesetzt werden eine Vielzahl an Metalloxiden die sich auch stark in ihrer Struktur unterscheiden.



Wie auch bei der Anode spielt die schnelle reversible Einlagerung der Lithium-Ionen und das Elektrodenponential(gutes Oxidationsmittel) eine wichtige Rolle. Hinzu kommt hier noch dass die hier eingesetzten Metalle für eine breite Anwendung in genügenden ausmass verfügbar sein müssen.

Elektrolyt:

- Organische Lösungsmittel (Carbonate)

- Polymerelektrolyte
- Feste Elektrolyte(noch nicht umgesetzt)

6.4 Biologische Redox-Reaktionen

Die Zellatmung und die Photosynthese werden vereinfacht oftmals mit der gleichen Brutto-Gleichung beschrieben:

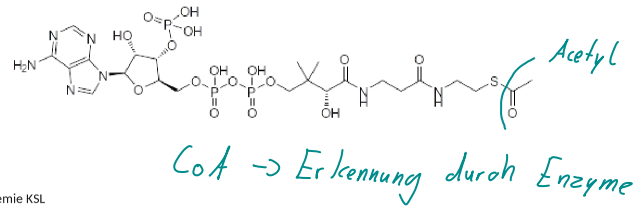
$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightleftharpoons C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$$

Die Prozesse die dahinter stecken sind aber sehr verschieden und um ein Vielfaches komplizierter als es die Gleichungen erahnen lassen. Im Folgenden werden einzelne Schritte der Zellatmung, allgemeiner die Redox-Prozesse die den Lebewesen zur Gewinnung von Energie aus Nährstoffen dienen etwas genauer vorgestellt.

6.4.1 Der Citrat-Zyklus: Kohlenstoff oxidieren

Der Citrat-Zyklus ist der zentrale Stoffwechsel-Pfad der Kohlenstoffverbindungen zu Kohlendioxid oxidiert. Alle wichtigen Nahrungsbestandteile, ob Proteine, Fette oder Zucker können als Kohlenstoffreste in den Citrat-Zyklus eingespeist werden. Die in den Citrat-Zyklus eingespeisten Kohlenstoffreste werden ins Innere der Mitochondrien transportiert. Die Unterschiedlichen Kompartimente der Zelle wirken dabei als unterschiedliche Reaktionsgefässe in denen auch sehr unterschiedliche Bedingungen (Reaktandenkonzentrationen, pH, etc.) herrschen.
Der Kohlenstoffrest mit der in den Citrat-Zyklus eingespeist wird ist im Falle von Proteinen, Fett oder Zucker der gleiche, nämlich eine Acetyl-Gruppe:

Acetyl-CoA



Der grösste Teil des Moleküls, nämlich das **CoA** dient dabei als Trägermolekül, das von Proteinen wegen seiner Grösse und spezifischer Strukturmerkmale(inkl. zahlreicher Ladungen bei physiologischem pH) leicht erkannt werden kann.

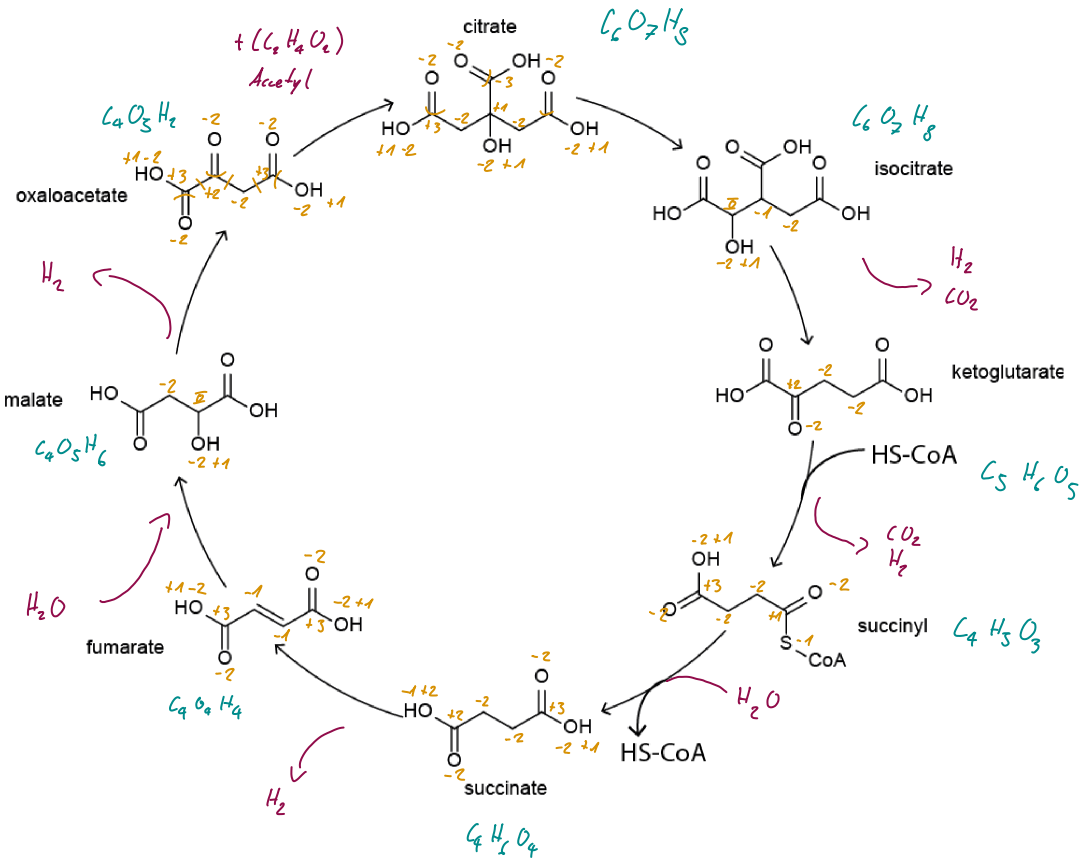
Arbeitsauftrag:
Im Diagramm auf der nachfolgenden Seite sind alle Zwischenprodukte des Citrat-Zyklus aufgetragen.

1. Bestimmen Sie die Summenformel sämtlicher Moleküle und bestimmen Sie welche Reaktanden/Produkte fehlen um eine ausgeglichene Massenbilanz zu erlangen. Wo wird der Acetylrest in den Kreislauf eingeschleust?
   Sämtliche Schritte werden von Enzymen katalysiert die somit nicht an den Reaktionen teilnehmen.

2. Bei welchen der Reaktionen handelt es sich um Redox-Reaktionen? Beachten Sie die bei den Reaktionen beteiligten Edukte und Produkte!

3. Vergleichen Sie die von Ihnen formulierten Produkte mit der Literatur. Wo wurde hier bewusst vereinfacht?

4. Was fällt Ihnen bei dieser besonderen Art der Verbrennung auf? Welche Elemente fehlen, damit man zumindest in der Teilchenbilanz von einer klassischen Verbrennungsreaktion sprechen könnte?


citrate
isocitrate
ketoglutarate
HS-CoA
succinyl
CoA
HS-CoA
succinate
fumarate
malate
oxaloacetate
Acetyl

6.4.2 Biologische Redoxampholyte – NAD^+ und FAD

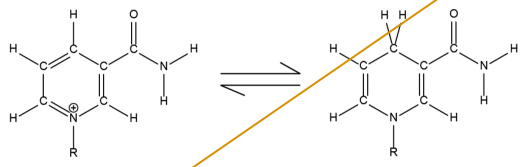
Die Oxidation der Kohlenstoffatome aus Zucker, Fett und Proteinen findet im Citratzyklus statt ohne dass gleichzeitig Sauerstoff reduziert würde. Dies ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Zellatmung von der „klassischen" Verbrennung.

Verbrennung von Methan:

Oxidation von „Acetyl" im Citratzyklus:

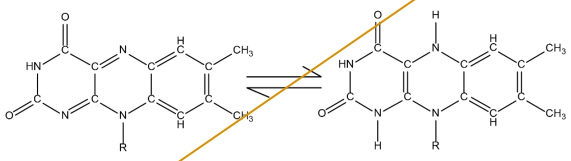
Statt der Übertragung der Elektronen auf elementaren Sauerstoff werden diese auf die biologischen Oxidationsmittel **N**icotinamid-**A**denin-**D**inukleotid (NAD) oder aber **F**lavin-**A**denin-**D**inukleotid (FAD) übertragen.

Reduktion von Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid:



NAD^+ NADH

Reduktion von Flavin-Adenin-Dinukleotid:



FAD $FADH_2$

Redoxpotentiale und Elektronenenergie:

Der Vorteil der Reduktion von NAD bzw. FAD wird ersichtlich, wenn man die Potentiale der beteiligten Stoffe betrachtet.

Reduktiosmittel	**Oxidationsmittel**	**Potential***
Isocitrat	α-Ketoglutarat + CO_2 + $2H^+$ + 2 e-	-0.38
NADH	NAD^+ + H^+ + 2 e-	-0.32
Succinat	Fumarate + $2H^+$ + 2 e-	-0.03
$FADH_2$	FAD + $2H^+$ + 2 e-	0.09
H_2O	1/2 O_2 + $2H^+$ + 2 e-	0.816

* keine Standardpotentiale sondern pH = 7, 25°C.

1 Wie hoch ist der Potentialunterschied(ΔE in Volt) zwischen Isocitrat und NAD^+ resp. Succinat und FAD?

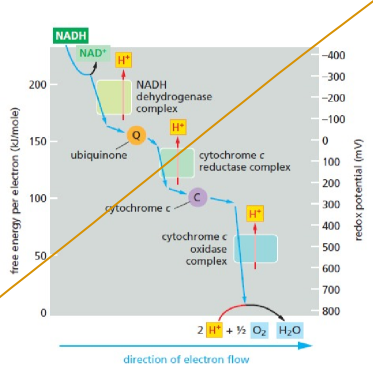
2 Wie gross wäre ΔE für die Reaktionen von Isocitrat direkt mit Sauerstoff(pH=7)?

6.4.3 Die Elektronentransportkette – Die biochemische «Brennstoffzelle»

In den Produkten des Citrat-Zyklus, dem NADH und dem FADH ist noch immer sehr viel Energie enthalten, die nun kontrolliert in einer Reaktion mit Sauerstoff umgesetzt werden kann.

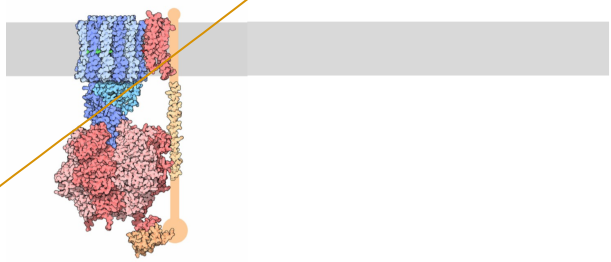
→ Wie gross ist die ΔE für die Reduktion Sauerstoff mit NADH?

Die Reduktion von Sauerstoff findet in einem anderen Stoffwechselweg, der sogenannten **Elektronentransportkette** in der inneren Mitochondrienmembran statt. Die Energie der Elektronen wird dabei in vielen Elekronen-übertragungsschritten in grossen Protein-Komplexen (NADH Dehydrogenase Komplex, Cytochrom-c Reduktase Komplex, Cytochrom-c, Cytochrom-c-Oxidase Komplex) Schritt für Schritt abgesenkt (siehe Abbildung unten).



Die dabei freiwerdende Energie wird genutzt um Wasserstoffkationen(H^+) entgegen ihres Konzentrationsgefälles durch die Membran zu Pumpen. Anders ausgedrückt wird diese Energie in Form eines **elektrischen Potentials und eines Konzentrationsunterschieds** gespeichert.

Skizze:



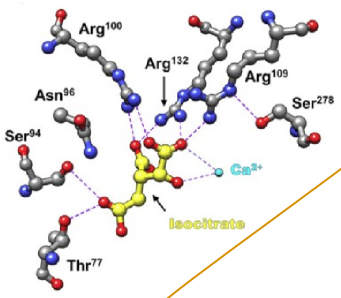
Der H^+-Konzentrationsunterschied kann nun flexibel eingesetzt werden um je nach Bedarf aus ADP und Phosphat ATP zu regenerieren.

Zusammenfassung:
Die Zellatmung ist in viele kleine Schritte unterteilt, die es ermöglichen chemische Energie umzuwandeln ohne dass dabei der grösste Teil davon als Wärme verloren geht.
Dies wird ermöglicht durch kleine energetische Schritte sowie eine starke räumliche Separierung/Strukturierung der Reaktionen.

6.4.4 Enzyme, Coenzyme und Katalyse – Ein genauer Blick auf die Isocitrat-Dehydrogenase

Um die Umwandlung der Stoffe im Citrat-Zyklus noch etwas besser zu verstehen wird hier ein Schritt etwas genauer vorgestellt – die Umwandlung von Isocitrat zu Ketoglutarat durch die Isocitrat- Dehydrogenase. Die Reaktion lautet wie folgt:

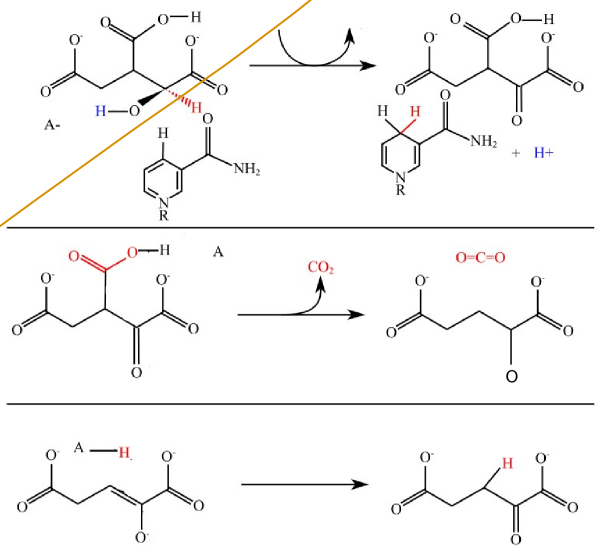
Enzyme schaffen was im Chemie-Labor unmöglich ist. Die stereospezifische, konzertierte Umwandlung an verschiedenen Positionen im Molekül. Zentral für diese Aktionen ist die Bindungstasche im Molekül(siehe Abb. Unten, *Achtung die Wasserstoffe fehlen!*).



Isocitrat wird darin von allen Seiten festgehalten und stabilisiert. Viele Aminosäuren bilden Wasserstoffbrücken, zudem spielen ionische Interaktionen eine wichtige Rolle. In der Bindungstasche dieses Enzyms befindet sich ein doppelt geladenes Ion (hier Ca^{2+} in anderen Varianten des Enzyms auch Mg^{2+} oder Mn^{2+}).Dieses festhalten von allen Seiten ist ein wichtiger Faktor für die Substrat-Spezifität des Enzyms, d.h. so stellt das Enzym sicher, dass nur die richtigen Edukte gebunden werden.

Mechanismus der Umwandlung

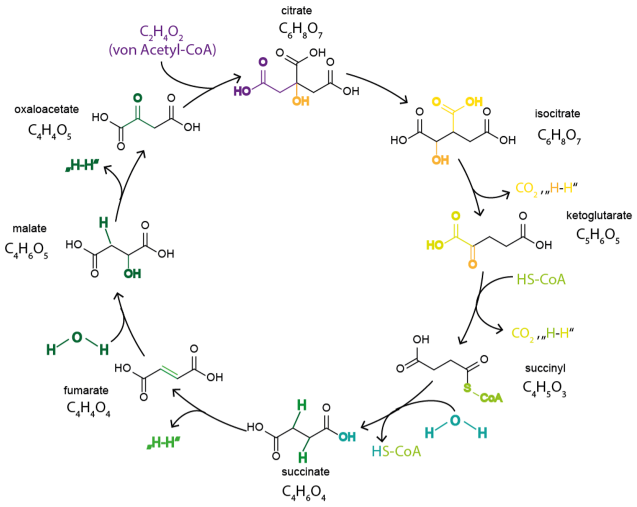
Um den Reaktionsablauf möglichst einfach darzustellen werden nur die nötigsten Komponenten dargestellt.



All diese Schritte finden in kurzer Abfolge statt, sodass das Protein viele Reaktionen durchführen kann. Andere Reaktionsschritte durch das Edukt oder Zwischenprodukte könnten das Enzym blockieren oder Zerstören. Untersucht werden solche Abläufe unter anderem damit, dass man einzelne Aminosäuren in der Bindungstasche verändert und dann die Reaktion untersucht.

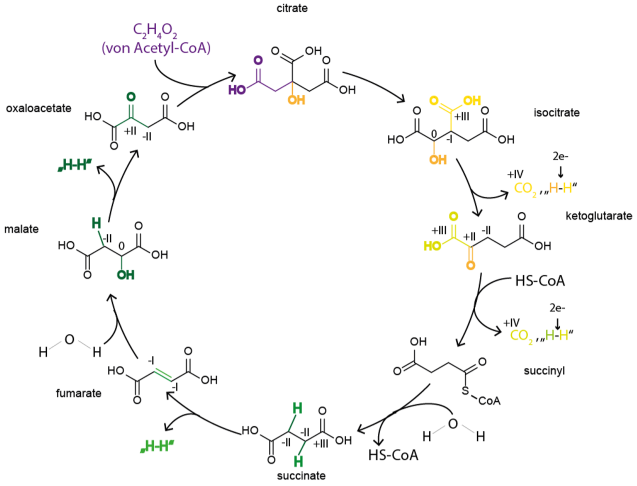
Lösung zum Arbeitsauftrag Citrat-Zyklus:

1 Teilchenbilanz:



Teilchenbilanz	Edukte:	Produkte:
	$C_2H_4O_2$	CO_2 „H-H"
	H_2O	CO_2 „H-H"
	H_2O	„H-H"
		„H-H"
	2 x C , 8 x H , 4 x O	2 x C , 8 x H , 4 x O

2 Redoxreaktionen identifizieren: Oxidationszahlen bestimmen



Oxidationszahlen:

- Sämtliche Elektronen werden von Kohlenstoffatomen abgegeben
- Reduziert wird aber nicht etwa Sauerstoffatome, sondern Wasserstoffatome

3 In der Literatur entstehen statt H_2-Moleküle die Verbindungen mit der Abkürzung NADH, bzw. FADH.

4 Es wird im Citrat-Zyklus kein Sauerstoff verbraucht und das obwohl wir Sauerstoff atmen.

➔ Wozu benötigen wir also Sauerstoff bei der Atmung?